

Aula Views + Índices

Álvaro G. Pagliari
alvaro.pagliari@unoesc.edu.br

Roteiro

- Visões
 - Visão Geral
 - Views Atualizáveis
 - Views Materializadas
- Índices
- Exercícios :)





- Visão
 - É um conjunto resultado de uma consulta
 - Tabela derivada a partir das tabelas do BD
 - Pode ser vista coo uma tabela virtual, o usuário manipula como se fosse uma tabela normal
- Visões fazem parte do esquema externo de um Banco de Dados
- **CREATE VIEW** nome **AS**
SELECT atributos **FROM** tabela [**JOIN** tabela] [**WHERE** filtros]



Visões

- Exemplo
 - O setor de câncer do hospital lida apenas com dados de pacientes que têm essa doença

- Definição

```
create view PacCâncer
(código, paciente, idade)
as
  select codp, nome, idade
  from Pacientes      → tabela base
 where doença = 'câncer' ;
```

Visões

- A especificação de uma visão é a consulta que a define
- Definições recursivas são permitidas

```
create view PacCanJovens as
  select *
  from PacCâncer
  where idade < 21;
```

- Dependências Visão x Tabela/Visão

```
drop {table | view} nome [restrict | cascade]
```

Visões

- Cada visão criada é uma abstração sobre um conjunto de tabelas
- Exemplo

```
select *  
from PacCâncer  
where paciente like 'J%';
```



```
select codp, nome, idade  
from Pacientes  
where doença = 'câncer'  
and nome like 'J%';
```

```
delete from PacCâncer  
where idade > 90;
```



```
delete from Pacientes  
where doença = 'câncer'  
and idade > 90;
```

- Toda visão pode ser consultada
- Nem toda visão pode ser atualizada



Visões - Atualização



- Caso 1

```
create view DadosMed as
select codm, nome, CPF, especialidade
from Médicos;
```

```
create view DadosPac as
select nome, idade, cidade, doença
from Pacientes;
```

- Qual das visões poderá ser atualizada?
 - Chaves primárias
- Visões atualizáveis devem preservar as chaves da tabela base



Visões - Atualização

- Caso 2

```
create view ConsultasMedPac  
(med, pac, nroConsultas) as  
    select codm, codp, count(*) as total  
    from Consultas  
    group by codm, codp;
```

- Como atualizar o atributo **total**?
- Uma visão atualizável apenas deve conter atributos mapeados diretamente para a tabela base

Visões - Atualização

- Caso 3

```
create view ConsultasMD  
(codigoM, especialidade, data) as  
select Médicos.codm, especialidade, data  
from Médicos join Consultas  
on Médicos.codm = Consultas.codm;
```

Atualizar consultas do médico 13 no dia 29/10 para o médico 15

```
update ConsultasMD  
set codigoM = 15  
where codigoM = 13 and data = '29/10/2010' ;
```

- Violação de chave primária (inclusão em várias tabelas?)



Visões atualizáveis usualmente só são derivadas de uma única tabela



Visões - Atualização

- Atributos definidos no predicado das consultas (WHERE) não são atributos da visão

```
create view PacCâncer (código, paciente, idade)
as
    select codp, nome, idade
    from Pacientes
    where doença = 'câncer';
```

- Tuplas inseridas nesta visão podem não ser vistas por ela
 - Para solucionar poderia ser criado gatilho de inclusão para a doença câncer

Visões - Atualização

- Atributos da visão que participam do predicado

```
create view MedicosJovens as
  select codm, nome, especialidade, idade
  from Médicos
  where idade < 35;
  [ with check option; ]
```

- **WITH CHECK OPTION**

- A visão só inclui valores que são válidos para o predicado da consulta

Visões Materializadas

```
CREATE MATERIALIZED VIEW sales_summary AS
SELECT
    seller_no,
    invoice_date,
    sum(invoice_amt)::numeric(13,2) as sales_amt
FROM invoice
WHERE invoice_date < CURRENT_DATE
GROUP BY
    seller_no,
    invoice_date
ORDER BY
    seller_no,
    invoice_date;
```



Visões Materializadas



- Vantagens do uso de visões
 - Independência lógica dos dados
 - Acesso eficiente
 - Plano de acesso otimizado
 - Segurança de acesso
 - Cada usuário apenas tem acesso a porção dos dados na qual possui permissão
 - Visões materializadas precisam ser atualizadas
 - **refresh materialized view** NOME_VISAO



Índices





- São estruturas de dados otimizadas que permitem a localização de um determinado dado/tupla mais rapidamente
- A busca em uma tabela se dá de maneira linear $O(n)$, índices devem implementar algoritmos que tornem essa busca mais rápida ($< O(n)$)



Índices

- Busque as informações do médico com codm = 5;

codm integer	nroa integer	nome character varying(40)	idade smallint	especialidade character(20)	cpf numeric(11,0)	cidade character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatolog	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinvile
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu

Índices

- Busque as informações do médico com codm = 5;



codm integer	nroa integer	nome character varying(40)	idade smallint	especialidade character(20)	cpf numeric(11,0)	cidade character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatolog	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinvile
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu

Índices

- Busque as informações do médico com codm = 5;



codm integer	nroa integer	nome character varying(40)	idade smallint	especialidade character(20)	cpf numeric(11,0)	cidade character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatolog	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinvile
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu

Índices

- Busque as informações do médico com codm = 5;



codm integer	nroa integer	nome character varying(40)	idade smallint	especialidade character(20)	cpf numeric(11,0)	cidade character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatolog	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinvile
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu

Índices

- Busque as informações do médico com codm = 5;

codm integer	nroa integer	nome character varying(40)	idade smallint	especialidade character(20)	cpf numeric(11,0)	cidade character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatolog	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinvile
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu



Índices

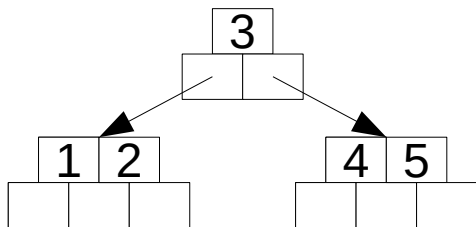
- Busque as informações do médico com codm = 5;

codm integer	nroa integer	nome character varying(40)	idade smallint	especialidade character(20)	cpf numeric(11,0)	cidade character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatolog	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinvile
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu



Índices

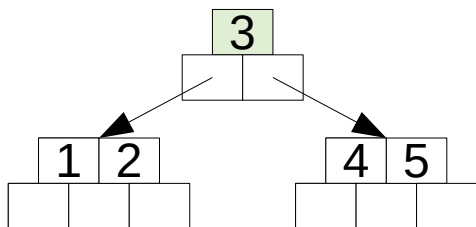
- Busque as informações do médico com codm = 5;
 - Com índice



codm	nroa	nome	idade	especialidade	cpf	cidade
integer	integer	character varying(40)	smallint	character(20)	numeric(11,0)	character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatologia	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinville
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu

Índices

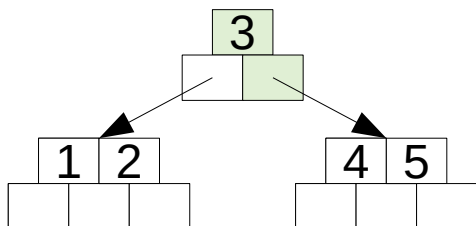
- Busque as informações do médico com codm = 5;
 - Com índice



codm integer	nroa integer	nome character varying(40)	idade smallint	especialidade character(20)	cpf numeric(11,0)	cidade character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatolog	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinvile
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu

Índices

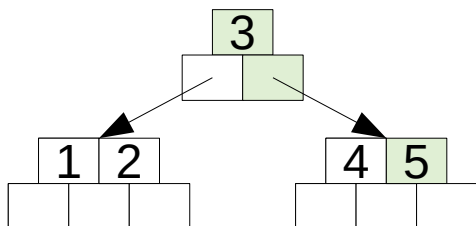
- Busque as informações do médico com código = 5;
 - Com índice



codm	nroa	nome	idade	especialidade	cpf	cidade
integer	integer	character varying(40)	smallint	character(20)	numeric(11,0)	character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatolog	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinvile
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu

Índices

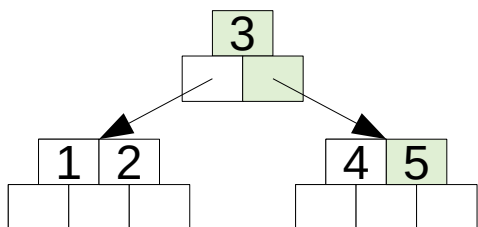
- Busque as informações do médico com codm = 5;
 - Com índice



codm	nroa	nome	idade	especialidade	cpf	cidade
integer	integer	character varying(40)	smallint	character(20)	numeric(11,0)	character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatolog	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinville
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu

Índices

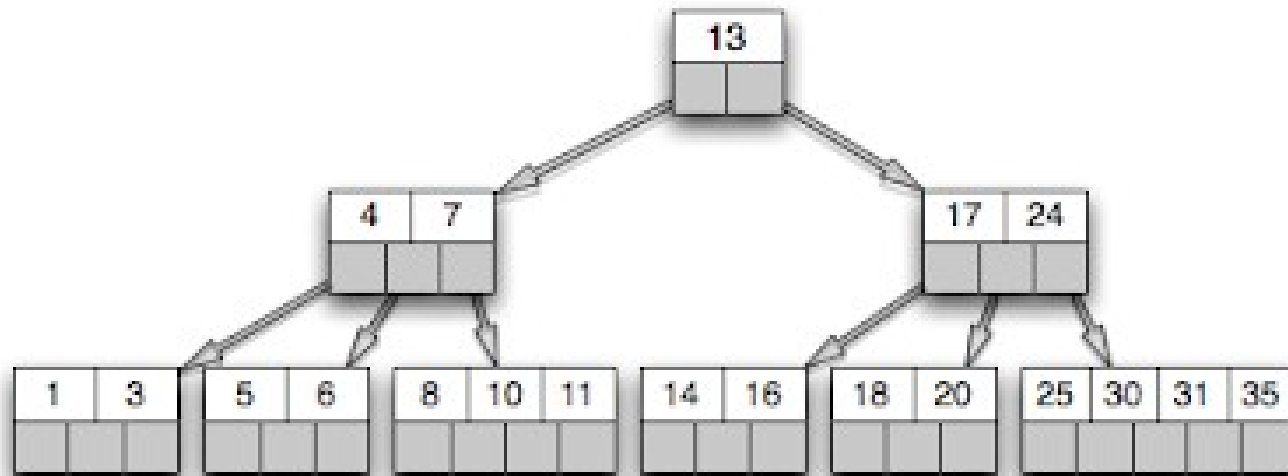
- Busque as informações do médico com codm = 5;
 - Com índice



codm integer	nroa integer	nome character varying(40)	idade smallint	especialidade character(20)	cpf numeric(11,0)	cidade character varying(30)
1	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis
2	2	Maria	42	traumatolog	10000110000	Blumenau
3	2	Pedro	51	pediatria	11000100000	Sao Jose
4		Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinvile
5	3	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu

Índices

- Busque as informações do médico com código = 5;
 - Com índice
 - Imagine um cenário maior

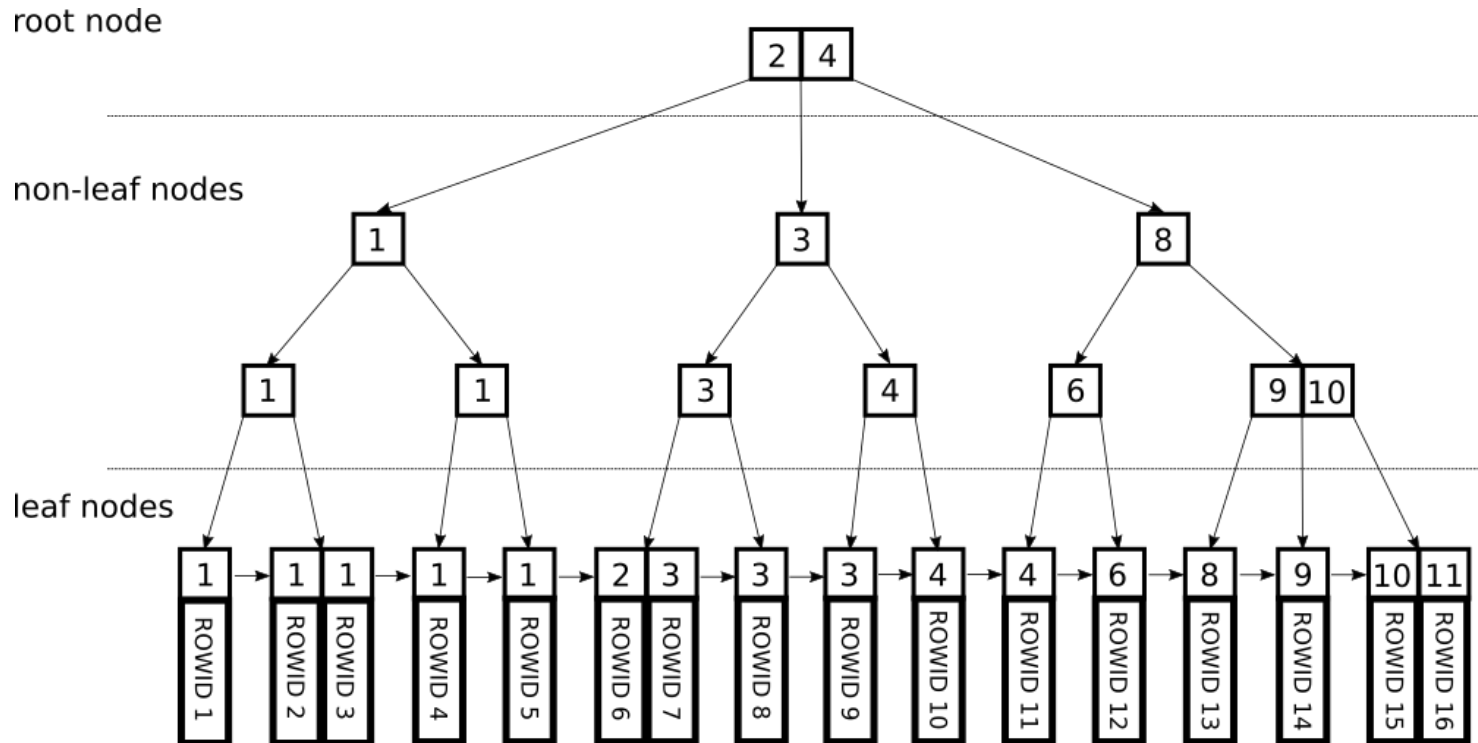


- Tipos de índice
 - Simples
 - Envolve apenas uma coluna
 - Composto
 - Envolve várias colunas
- *Algoritmos (Depende de cada SGBD)
 - **B-Tree**
 - R-Tree
 - Gist
 - **Hash**



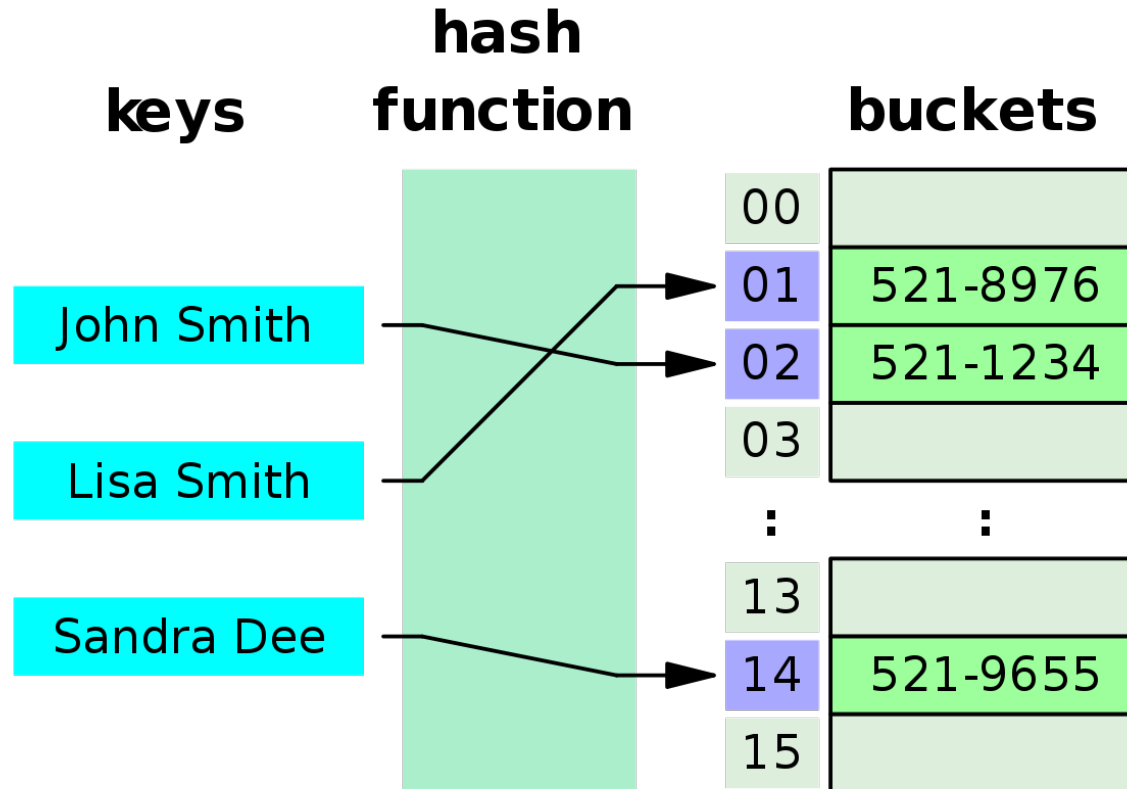
Índices

- Índice BTree



Índices

- Índice Hash



- Como criar um índice

CREATE [UNIQUE] INDEX nome **ON** tabela (atributo₁,
atributo_n)

- Ex

CREATE INDEX esp_med **ON** medicos (especialidade)

- Excluir índice

DROP INDEX nome;

Exercícios

Crie Visões para as seguintes questões

- 1) Buscar o nome e a idade dos pacientes que não residem em Florianópolis
- 2) Qual a média de idade dos médicos e o total de ambulatórios atendidos por eles
- 3) Média de idade dos médicos por especialidade
- 4) Buscar os CPFs, nomes e idades de todas as pessoas (médicos, pacientes ou funcionários) que residem em Florianópolis)
- 5) Nome e CPF dos médicos que também são pacientes do hospital
- 6) Número e andar dos ambulatórios onde nenhum médico dá atendimento
- 7) Nome e a idade do médico mais velho
- 8) Buscar o nome e a especialidade dos médicos que atendem nos ambulatórios do primeiro andar
- 9) Buscar o código e o nome dos pacientes com consulta marcada para horários após às 14 horas
- 10) Buscar o CPF e o nome de todos os médicos e, para aqueles médicos com consultas marcadas, exibir os CPFs e nomes dos seus pacientes e as datas das consultas
- 11) Buscar o nome e o CPF dos médicos que têm consultas marcadas com todos os pacientes



Exercícios

Crie índices

- 1) Crie um índice composto que combine as colunas codm e codp da tabela consulta
- 2) Crie um índice para a especialidade do médico
- 3) Crie um índice que de mais desempenho para consultas que buscam os pacientes pela sua doença